Matriz de trazabilidad · Hito 2

MediAgenda · Desarrollo Web · Proyecto semestral · Equipo 05

Dato	Valor
Responsable	Edwin Vergara (Calidad, seguridad y documentación) → docs/trazabilidad.pdf
Fuentes	Requerimientos: README y propuesta del Hito 1 (roles, módulos y reglas de negocio). Pruebas: docs/plan_pruebas (casos P-01 a P-19).
Estado del borrador	Verificado por Edwin Vergara con los resultados del plan de pruebas (P-01 a P-19, los 19 pasaron). Fecha: ____ / ____ / _____
Apoyo	Borrador preparado por Benjamin Concepción con apoyo de Claude (declarado en el README).

Cómo leer y completar esta matriz

- Cada fila une un requerimiento del Hito 1 con el archivo o la clase que lo implementa y la prueba que lo verifica.
- Estado: Implementado (verde), Parcial (amarillo) o No implementado (rojo). Los que no están completos llevan su justificación, como pide el enunciado.
- Columna «Verificado» (amarilla): Edwin escribe Sí o No según el resultado del caso en el plan de pruebas.
- Si un caso del plan no pasa, el estado del requerimiento se corrige aquí y se avisa a Benjamin (Backend).

1. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento (Hito 1)	Origen	Archivo o clase	Prueba	Estado	Justificación u observación	Verificado
RF-01	Registrar una cuenta de paciente	Paciente · Usuarios y roles	registro.php, procesar_registro.php, clases/Usuario.php, clases/Validador.php	P-01, P-03, P-05, P-06	Implementado	Valida los 12 campos obligatorios (Sexo es opcional) y que correo, documento y expediente no existan. Sin base de datos, la cuenta no se guarda (Hito 3).	Sí
RF-02	Iniciar sesión	Todos los roles · Usuarios y roles	login.php, procesar_login.php, clases/Usuario.php	P-07	Implementado	Mensaje genérico ante correo o clave incorrectos. Cada rol entra a su página.	Sí
RF-03	Cerrar sesión	Todos los roles	procesar_logout.php	—	Implementado	Falta un caso en el plan de pruebas (pulsar «Salir» y comprobar el menú de invitado).	N/A (sin caso)
RF-04	Menú y acceso según el rol	Usuarios y roles	includes/menu.php, exigir_rol() en includes/funciones.php	P-08, P-09	Implementado	Según la tabla de roles de la página 3 de los wireframes.	Sí
RF-05	Recuperar la contraseña	Paciente	recuperar.php	—	No implementado	El formulario se muestra, pero no se procesa. Requiere enviar un correo y guardar el token: base de datos (Hito 3).	N/A (sin caso)
RF-06	Buscar disponibilidad desde el inicio (GET)	Paciente · Gestión de agenda	index.php → principal_formulario.php	P-18	Implementado	Búsqueda por especialidad y médico; muestra horas libres y calendario.	Sí
RF-07	Reservar una cita	Paciente y recepción · Gestión de agenda	principal_formulario.php, procesar_principal.php, clases/Cita.php, clases/Validador.php	P-12, P-13	Implementado	Sin base de datos, la cita no se guarda (Hito 3). Pendiente: que el paciente solo pueda reservar con su propio expediente.	Sí
RF-08	Reprogramar una cita	Paciente · Gestión de agenda	principal_detalle.php (botón)	—	No implementado	El botón existe y se desactiva según el estado, pero no hace nada: requiere guardar el cambio (Hito 3).	N/A (sin caso)
RF-09	Cancelar una cita	Paciente · Gestión de agenda	principal_detalle.php (botón), Cita::cancelar()	—	Parcial	La regla está en la clase Cita (solo se cancela una cita activa); falta el formulario que la use y guardarla (Hito 3).	N/A (sin caso)
RF-10	Listado de citas con búsqueda, filtros y paginación	Recepción y admin	principal_listado.php	P-04, P-18	Implementado	Filtros por GET con lista blanca; 5 citas por página con $_GET["pagina"].	Sí
RF-11	Confirmar la llegada del paciente	Recepción	principal_listado.php (enlace «Marcar llegada»)	—	Parcial	El enlace lleva al detalle, pero no cambia el estado a «En sala»: requiere guardar el cambio (Hito 3).	N/A (sin caso)

ID	Requerimiento (Hito 1)	Origen	Archivo o clase	Prueba	Estado	Justificación u observación	Verificado
RF-12	Consultar la agenda del médico	Médico	principal_listado.php («Mi agenda»), principal_detalle.php	P-09	Implementado	El médico solo ve sus citas, aunque cambie la URL.	Sí
RF-13	Registrar la nota de consulta	Médico · Consulta médica	principal_detalle.php, procesar_nota.php, clases/Cita.php	P-16	Implementado	Solo el médico de la cita; «Guardar y marcar atendida» cambia el estado. Sin base de datos, la nota no se guarda (Hito 3).	Sí
RF-14	Configurar el horario semanal del médico	Admin y recepción · Horarios	secundaria_formulario.php, procesar_secundaria.php, clases/Horario.php	P-14, P-15	Implementado	Sin base de datos, el horario no se guarda (Hito 3).	Sí
RF-15	Registrar ausencias del médico y reagendar sus citas	Recepción · Horarios	secundaria_formulario.php, procesar_secundaria.php	—	Parcial	Calcula y muestra las citas afectadas; reagendarlas requiere guardar los cambios (Hito 3). Falta un caso en el plan.	N/A (sin caso)
RF-16	Bloquear feriados, carnaval y ausencias en la agenda	Horarios y disponibilidad	principal_formulario.php (calendario), procesar_principal.php, config/datos_demo.php	P-17	Implementado	Feriados hasta el 02/04/2027. El 1 de julio (toma de posesión) queda fuera del rango de la agenda.	Sí
RF-17	Gestionar usuarios, roles, especialidades, servicios y feriados	Administrador	panel.php (solo un resumen de citas)	—	No implementado	Requiere base de datos para crear y modificar registros (Hito 3).	N/A (sin caso)
RF-18	Reportes de citas, cancelaciones y ausentismo	Administrador · Reportes	—	—	No implementado	Requiere datos guardados (Hito 3).	N/A (sin caso)

2. Reglas de negocio y campo especial

ID	Requerimiento (Hito 1)	Origen	Archivo o clase	Prueba	Estado	Justificación u observación	Verificado
R1	Un médico no puede tener dos citas activas a la misma fecha y hora	Regla de negocio	procesar_principal.php; las horas ocupadas se desactivan en principal_formulario.php	P-10	Implementado	P-10: la cita con Valdelomar el 12/11/2026 a las 09:30 se rechazó («El médico ya tiene una cita a esa hora»).	Sí
R2	Máximo 8 citas activas por médico y día (configurable)	Regla de negocio	procesar_principal.php; constante MAX_CITAS_DIA en config/datos_demo.php	P-11	Implementado	P-11: el 18/11/2026 Valdelomar aparece «Sin cupo» al llegar a 8 citas activas.	Sí
R3	Un paciente no puede tener dos citas activas de la misma especialidad	Regla de negocio	procesar_principal.php	P-19	Implementado	P-19: Lucía (482915) rechazada por tener una cita activa de Pediatría; P-12: Hernán (482917) aceptada porque su cita anterior está cancelada.	Sí
R-24h	Reservar con al menos 24 horas de anticipación	Regla de negocio	procesar_principal.php	—	Parcial	Se valida para todos los roles; según el README, recepción no tiene ese límite. Falta un caso en el plan.	N/A (sin caso)
CE-01	Número de expediente de exactamente 6 dígitos (campo especial)	Personalización	registro.php, procesar_registro.php, principal_formulario.php, procesar_principal.php	P-13	Implementado	P-13: el servidor rechaza un expediente de 5 dígitos.	Sí

3. Requisitos del Hito 2 (seguridad y validación)

ID	Requerimiento (Hito 1)	Origen	Archivo o clase	Prueba	Estado	Justificación u observación	Verificado
RNF-01	Toda salida se escapa con htmlspecialchars	Hito 2 · Seguridad	limpiar() en includes/funciones.php, usada en todas las páginas	P-01, P-18	Implementado	P-01 y P-18: <script> y <b> se muestran como texto.	Sí
RNF-02	Contraseñas con password_hash y password_verify	Hito 2 · Seguridad	clases/Usuario.php (setClave, verificarClave)	P-03, P-07	Implementado	P-03: ni la contraseña ni su hash aparecen en la página. P-07: mensaje genérico.	Sí
RNF-03	Archivos de biblioteca protegidos	Hito 2 · Seguridad	Constante APP_ACCESO; .htaccess en includes/, clases/ y config/	P-02	Implementado	P-02: los tres archivos muestran solo «Acceso denegado».	Sí
RNF-04	Validación en el servidor y listas blancas	Hito 2 · Validación	clases/Validador.php y los cinco procesar_*.php	P-05, P-13, P-14	Implementado	P-05 (12 errores del servidor), P-13 y P-14 (valor de select no válido).	Sí

ID	Requerimiento (Hito 1)	Origen	Archivo o clase	Prueba	Estado	Justificación u observación	Verificado
RNF-05	Acceso según el rol en cada página	Hito 2 · Seguridad	exigir_rol() en includes/funciones.php	P-08, P-09	Implementado	P-08: 403 para el paciente en el panel. P-09: el médico solo ve su agenda.	Sí
RNF-06	Errores técnicos ocultos al usuario	Hito 2 · Seguridad	ini_set(«display_errors», «0») en includes/funciones.php	—	Implementado	Sin caso en el plan: es difícil provocarlo sin cambiar el código.	N/A (sin caso)

4. Resumen

Estado	Cantidad	Requerimientos
Implementado	21	RF-01 a RF-04, RF-06, RF-07, RF-10, RF-12 a RF-14, RF-16, R1, R2, R3, CE-01, RNF-01 a RNF-06
Parcial	4	RF-09, RF-11, RF-15, R-24h
No implementado	4	RF-05, RF-08, RF-17, RF-18